CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Quand N(x) = $a_1|x_1|$ + … + $a_n|x_n|$ est-elle une norme ?

Énoncé

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et $N : \mathbb{K}^n \to \mathbb{R}$, $N(x) = a_1|x_1| + \cdots + a_n|x_n|$. À quelle condition sur les a_i l'application N est-elle une norme ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Tester sur les vecteurs de la base canonique.

Ce qu'on te demande. Montrer que la condition est : $a_i > 0$ pour tout i.

Corrigé

1. Condition nécessaire

Si N est une norme, pour le i-ème vecteur de base $e_i \neq 0$: $N(e_i) = a_i$ doit être > 0 (positivité et séparation).

2. Condition suffisante

Supposons tous les $a_i > 0$. Alors $N(x) \geqslant 0$; si $N(x) = 0$, chaque terme $a_i|x_i| \geqslant 0$ est nul, donc $x_i = 0$. $N(\lambda x) = \sum a_i|\lambda||x_i| = |\lambda|N(x)$. Et $N(x+y) = \sum a_i|x_i + y_i| \leqslant \sum a_i(|x_i| + |y_i|) = N(x) + N(y)$ car $a_i > 0$.

N est une norme si et seulement si $a_i > 0$ pour tout i.

Le piège

Avec un $a_i = 0$, N est une semi-norme (tout sauf la séparation) ; avec un $a_i < 0$, ce n'est même plus positif.

La méthode

Pour trouver une condition nécessaire : tester sur une base.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.** $N : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: (1) **séparation** $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$; (2) **homogénéité** $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$; (3) **inégalité triangulaire** $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$. Penser aussi à vérifier que N est bien **définie** (sup fini, série ou intégrale convergente) et à valeurs positives.